

利用DFT分析信号频谱

- 一、问题的提出
- 二、四种信号频谱之间的关系
- 三、利用DFT分析连续非周期信号频谱
- 四、混叠现象、泄漏现象、栅栏现象
- 五、DFT参数选取

一、问题的提出

1. 连续时间非周期信号 $x(t)$

$$x(t) \rightarrow X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

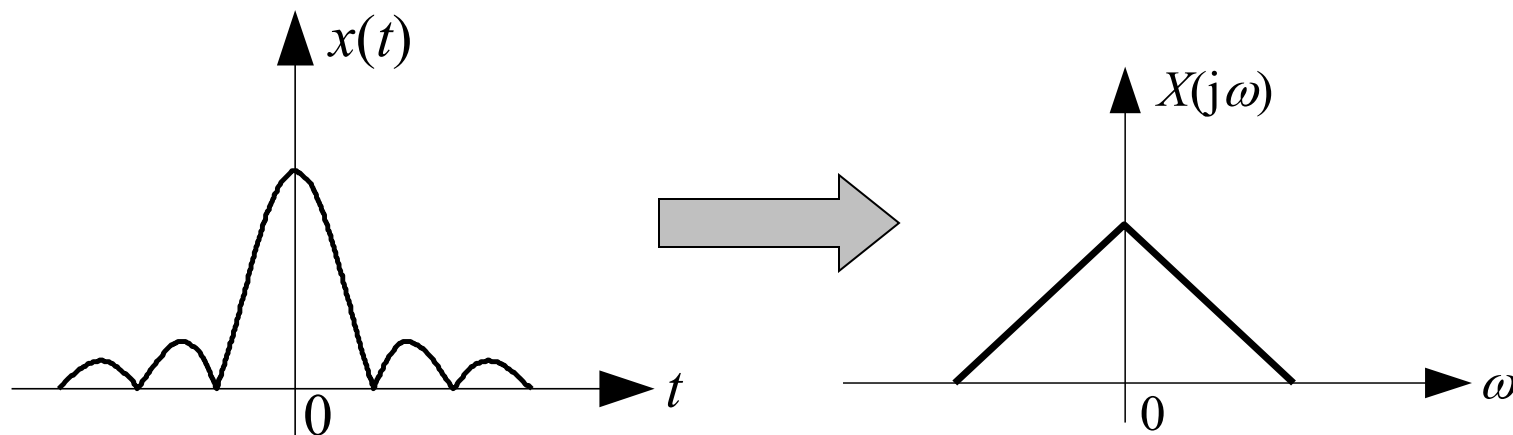


图1 连续非周期信号及其频谱

2. 连续时间周期信号 $x_T(t)$

$$x_T(t) \rightarrow X(n\omega_0) = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x_T(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

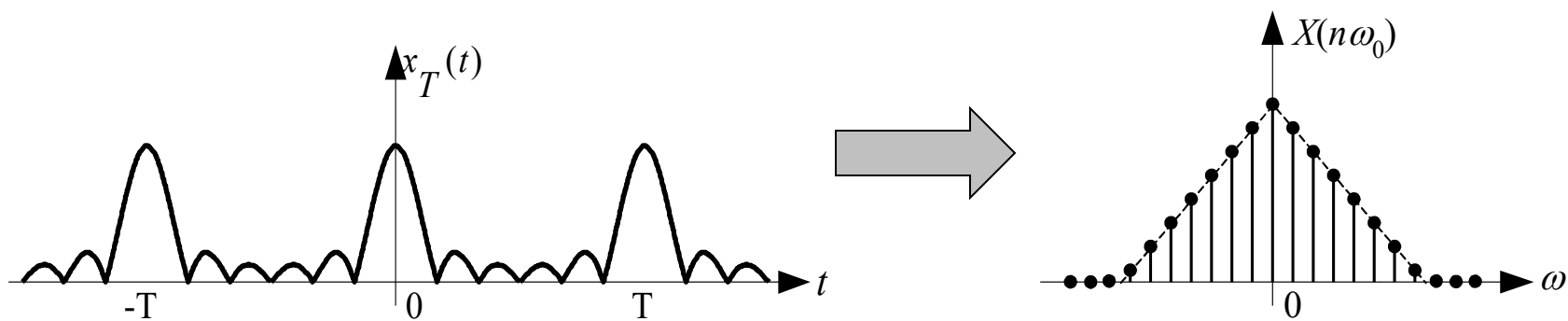


图2 连续周期信号及其频谱

3. 离散时间非周期信号 $x[n]$

$$x[n] \rightarrow X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-jn\Omega}$$

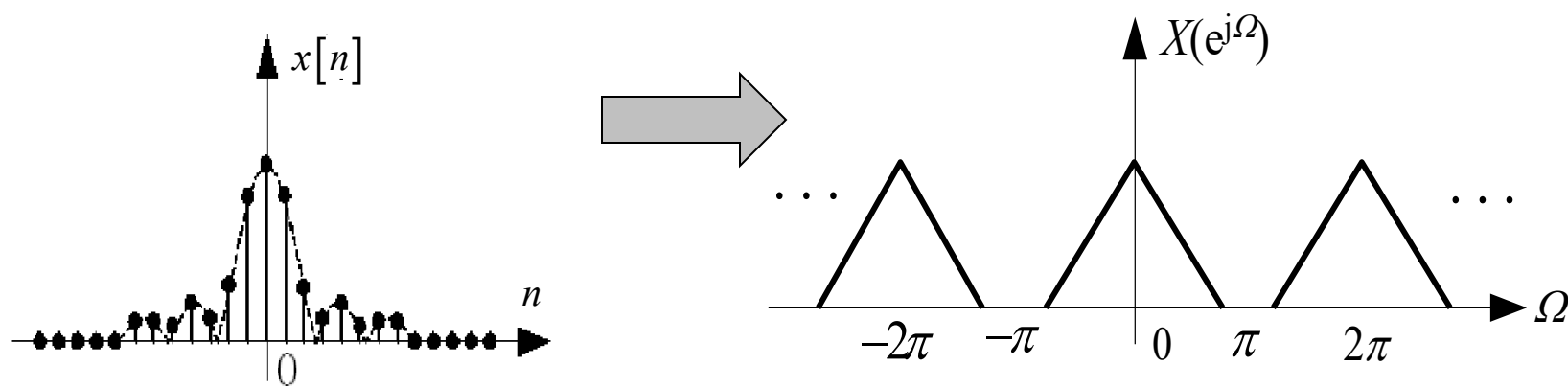


图3 离散非周期信号及其频谱

4. 离散时间周期信号 $\tilde{x}[n]$

$$\tilde{x}[n] \rightarrow \tilde{X}[k] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

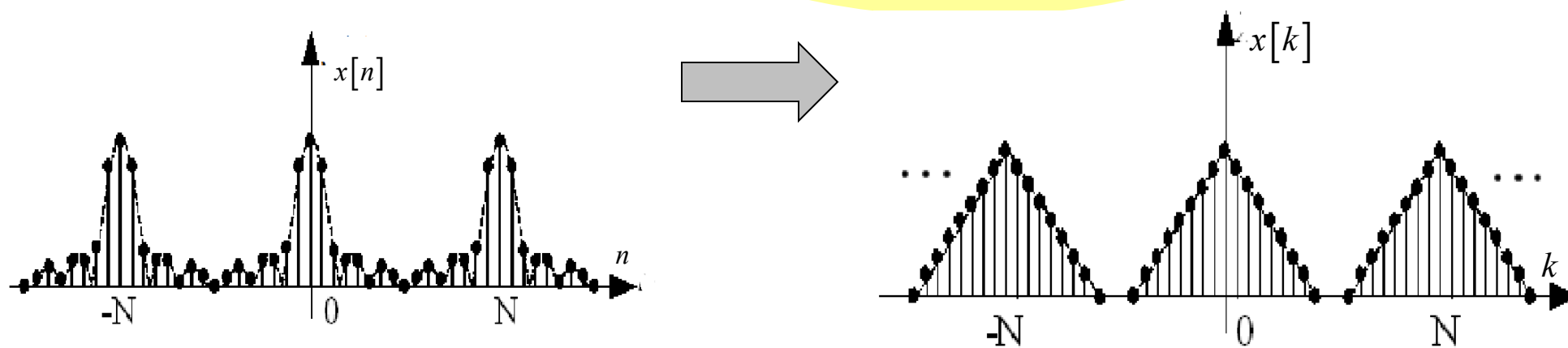


图4 离散周期信号及其频谱

问题提出： 如何利用数字方法分析信号的频谱？

$$x(t) \rightarrow X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

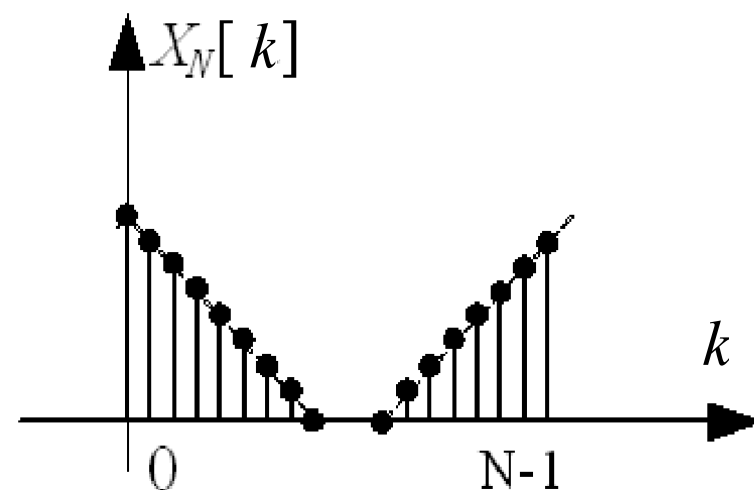
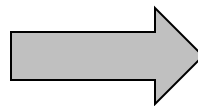
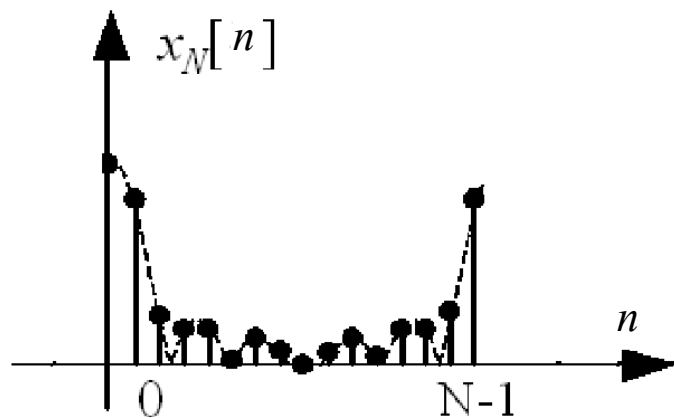
$$x_T(t) \rightarrow X(n\omega_0) = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x_T(t)e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$x[n] \rightarrow X(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-jn\Omega}$$

$$\tilde{x}[n] \rightarrow \tilde{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

有限长序列 $x_N[n]$ 的傅立叶变换 **DFT**.

$$x_N[n] \rightarrow X_N[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_N[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

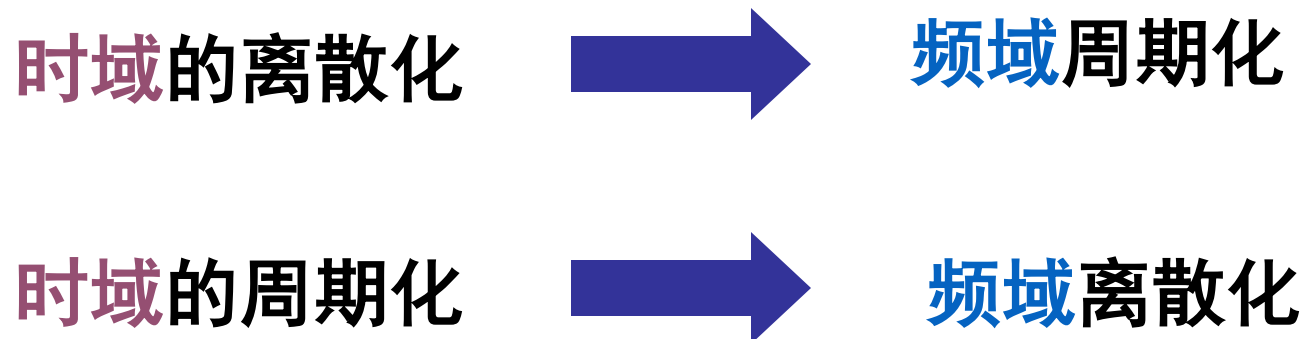


DFT可以直接计算周期序列的**DFS**

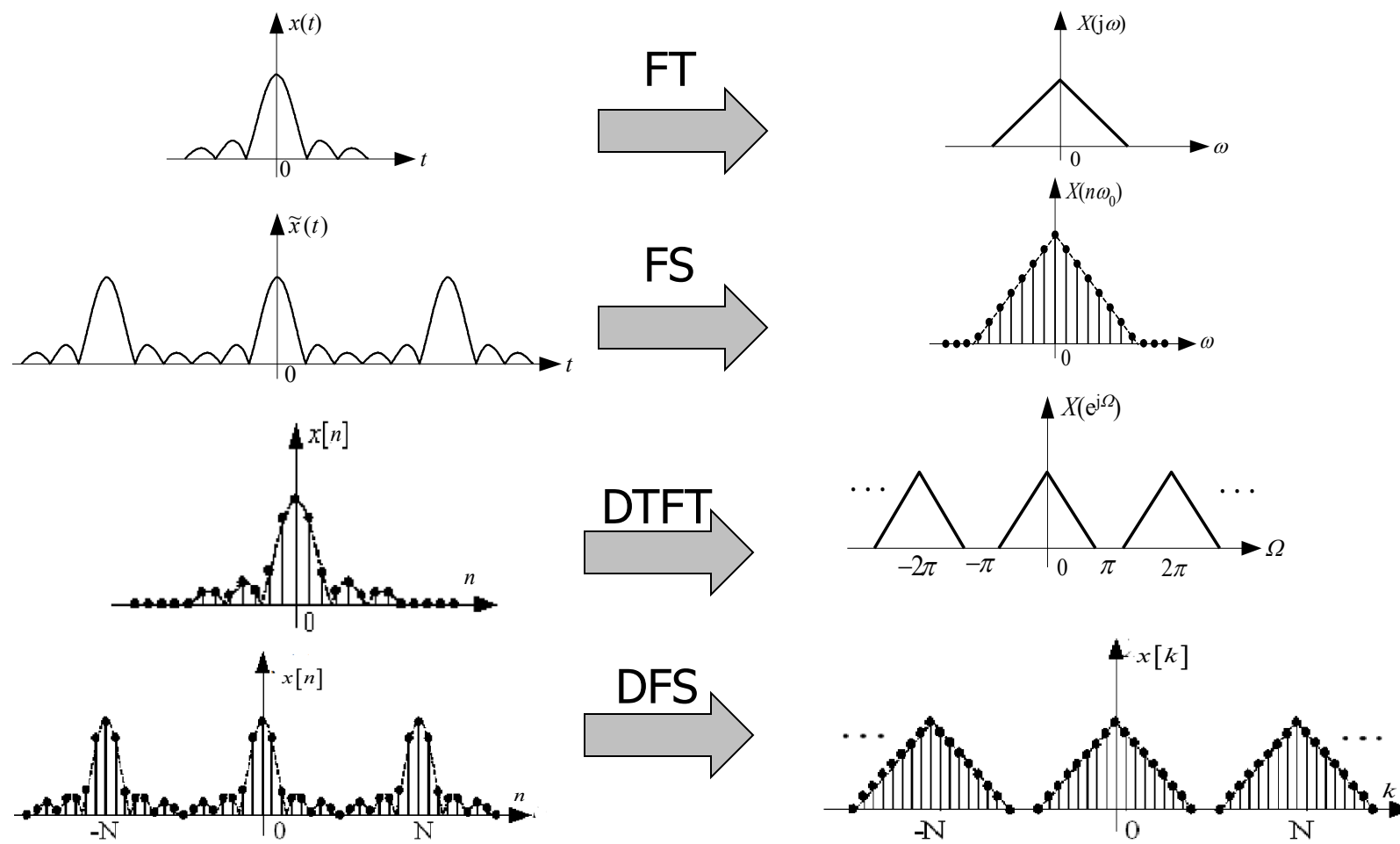
可否利用DFT分析以上四种信号的频谱？

基本原理

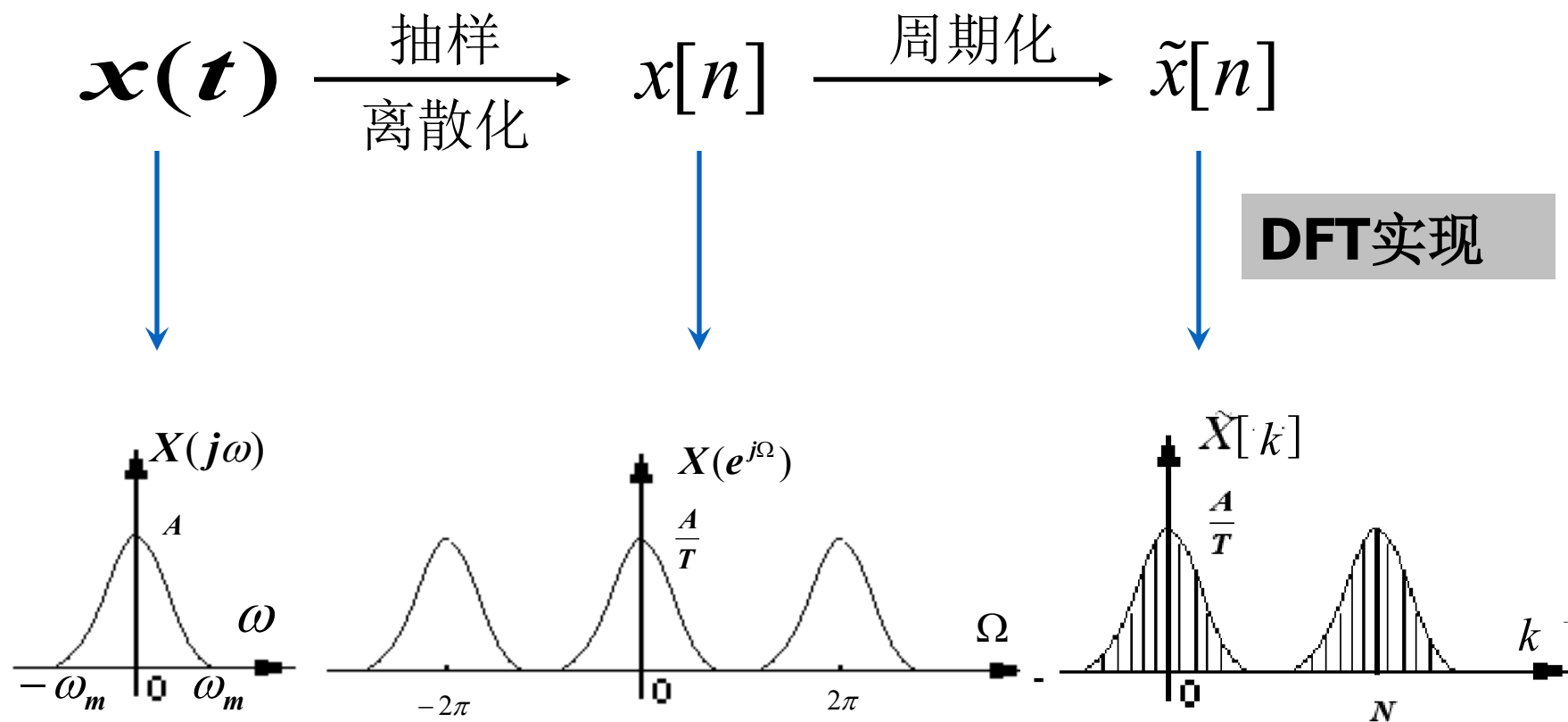
利用信号傅立叶变换具有的信号**时域**与**频域**之间的对应关系，建立信号的DFT与四种信号频谱之间的关系。



二、四种信号的时域与频域对应关系



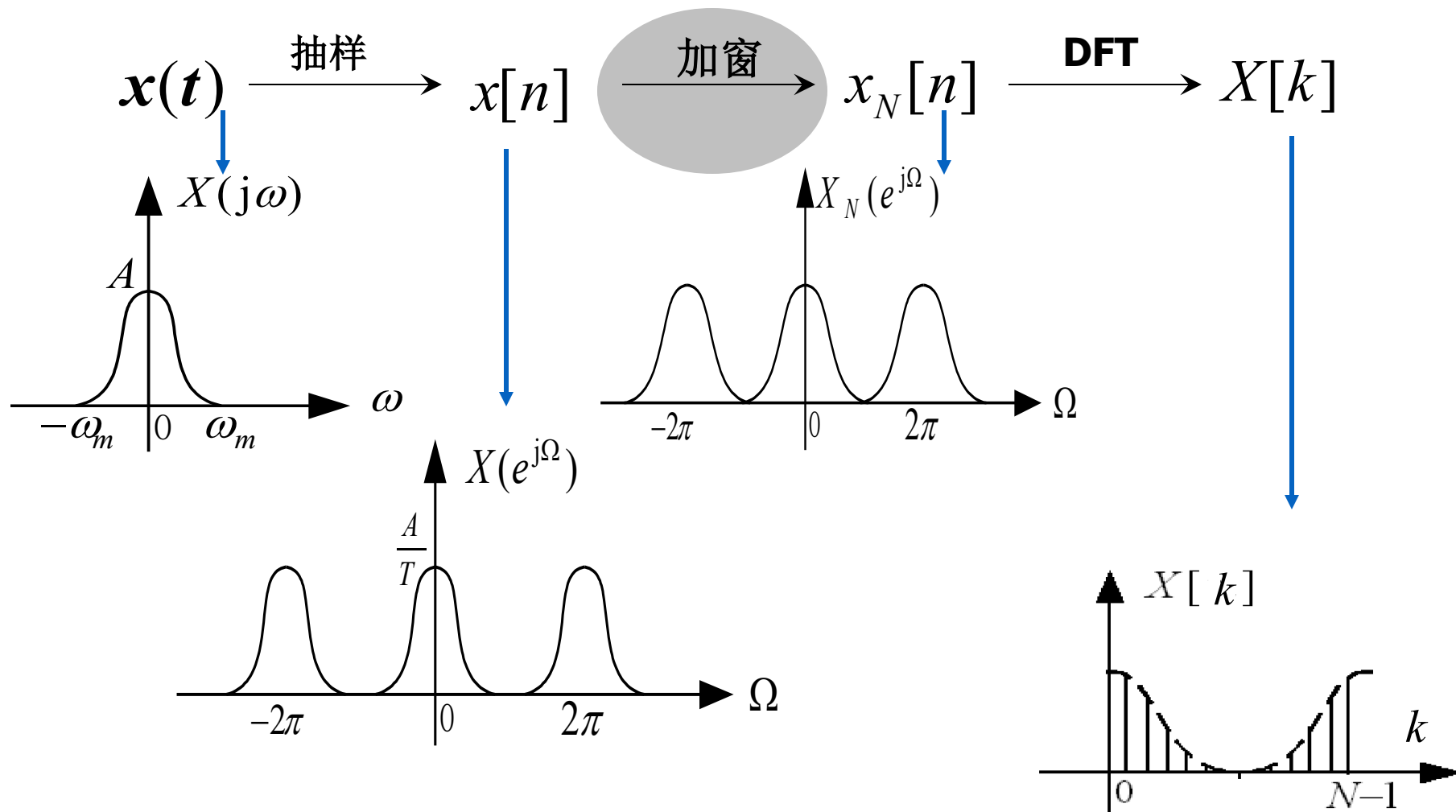
三、利用DFT分析连续非周期信号的频谱



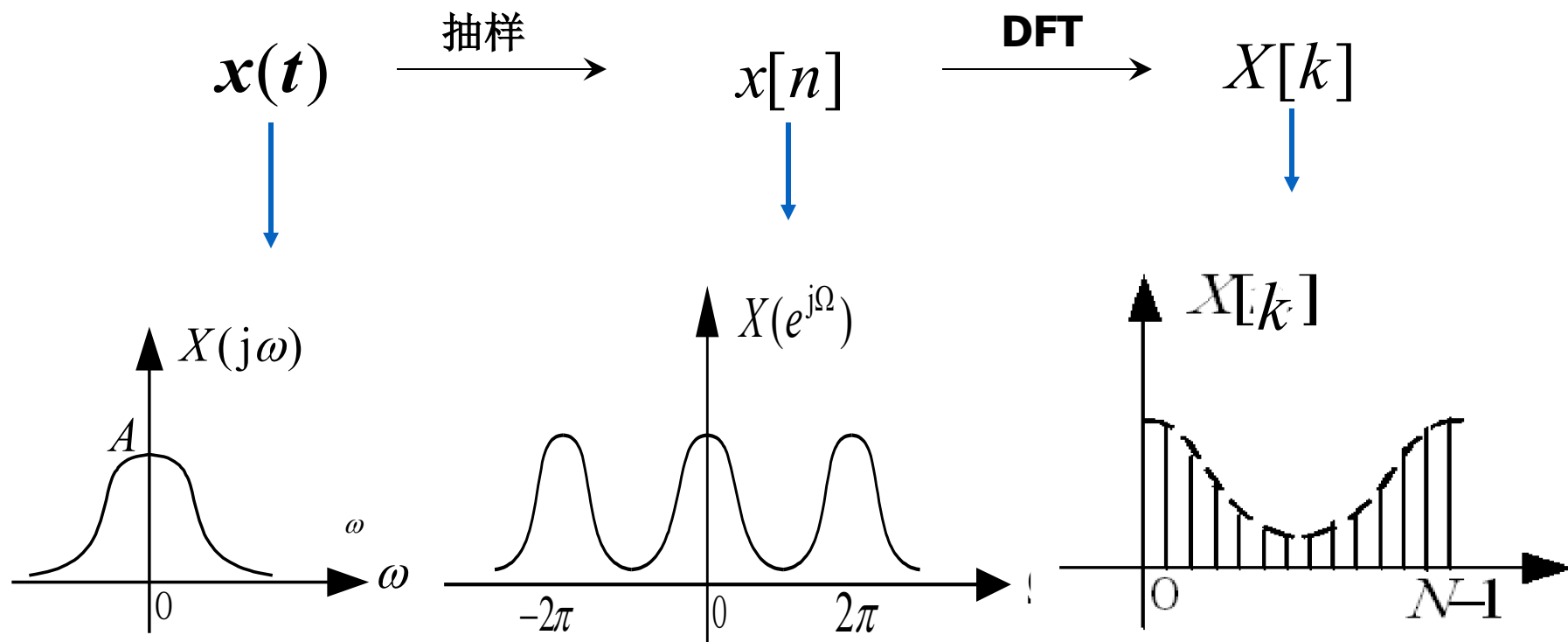
假设连续信号持续时间有限，频带有限

讨论:

(1) $x(t)$ 无限长, 其频带有限



(2) $x(t)$ 有限长, 其频带无限



(3) $x(t)$ 无限长，其频带无限

